

Hoe weten we of we het juiste bouwen?

Dertig jaar technologietrend, en het traject van OKx daarnaast gelegd

Niek Derksen · OKx · 4-9-2026



Aanleiding

Bouwen we geen stoomtrein door koppelvlakken te standaardiseren?

Zeker met de opkomst van AI. Hebben we straks geen vliegende auto's?



Conclusie

Elke technologiegolf van dertig jaar maakte gegevensuitwisseling belangrijker. Geen enkele maakte hem kleiner.

AI is de eerste laag die zelf niets opslaat. Die leunt volledig op wat de lagen eronder aanleveren.

OKx werkt precies daar: aan de afspraken over wat er tussen systemen gaat en wat het betekent.



Onderbouwing

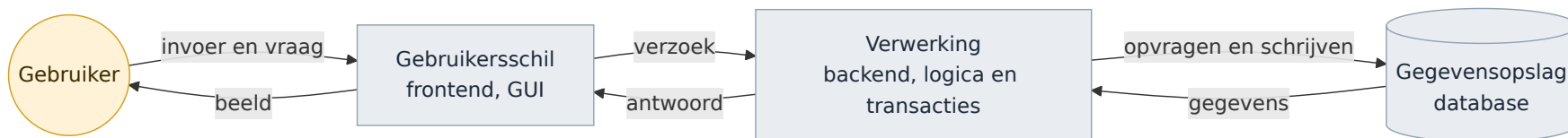
Historie volgen. Welke lagen kwamen er in dertig jaar bij?

Trend eruit halen. Wat vroeg elke golf?

Ons traject eraan leggen. Welke kansen en risico's levert dat op?



Fundament IT-applicaties, jaren 80 en 90

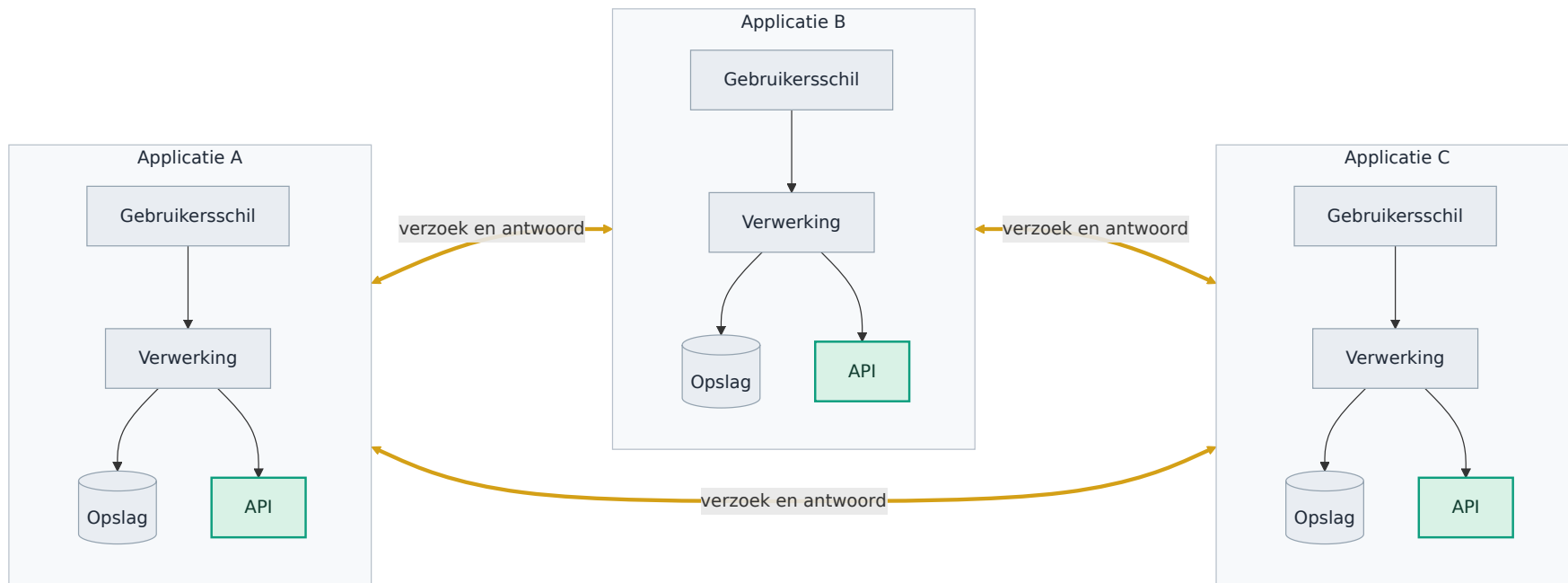


Drie blokken en een kringloop. De gebruiker geeft invoer of stelt een vraag aan de gebruikersschil, die stuurt een verzoek naar de verwerking, die haalt of schrijft in de gegevensopslag en stuurt het antwoord terug. Alles binnen een organisatie.

Voorbeeld

De schooladministratie op een server in de kelder. Een applicatie, een gebruiker, een gebouw.

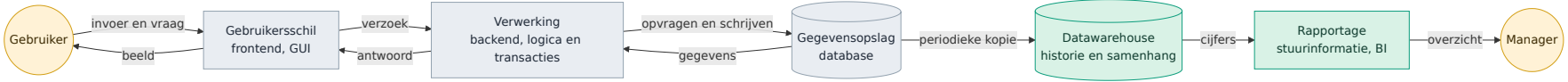
Het internet: systemen aan elkaar



Voorbeeld

IDEAL. De webwinkel praat met je bank, zonder dat die twee ooit samen zijn gebouwd.

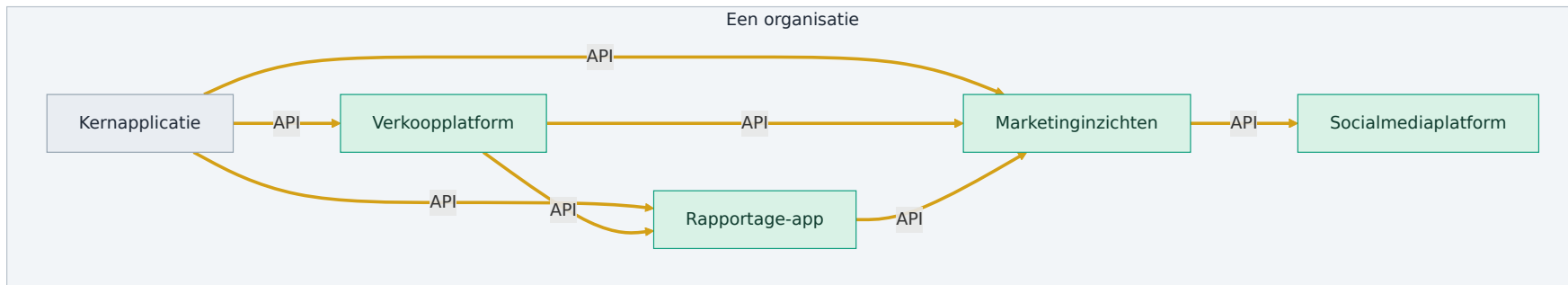
Systeem in de jaren 2000



Voorbeeld

De bonuskaart. De supermarkt weet wat er verkocht is en stuurt daarop bij.

Van applicatie naar ecosysteem van applicaties

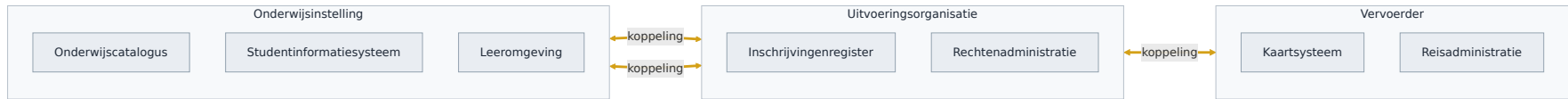


Vijf applicaties, zeven koppelingen. Niet meer een applicatie met een paar lagen, maar tientallen applicaties naast elkaar, elk met eigen verwerking en opslag.

Voorbeeld

Een instelling met tientallen pakketten naast elkaar: rooster, leeromgeving, studentinformatie, aanmeldportaal, wallet.

Ecosystemen koppelen aan ecosystemen



Voorbeeld

Het studentenreisproduct. Instelling, uitvoeringsorganisatie en vervoerder moeten het eens zijn over wie student is en vanaf wanneer.

Hetzelfde woord, een andere betekenis

Onderwijsontwerper

groep

Studenten die samen dezelfde leeruitkomst nastreven, ongeacht waar en wanneer.

≠

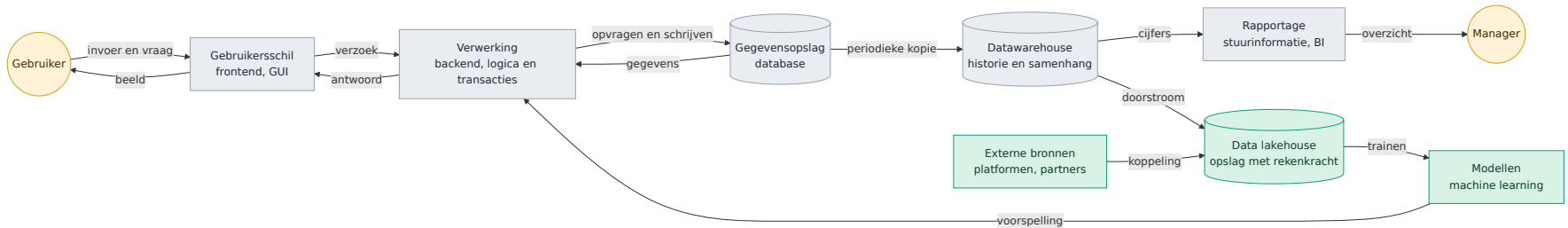
Planner

groep

Het aantal studenten dat op dat tijdstip in dat lokaal past.

Twee systemen die allebei werken, en toch niet samenwerken. De leiding leggen is techniek. Het eens worden over wat het woord betekent, is dat niet.

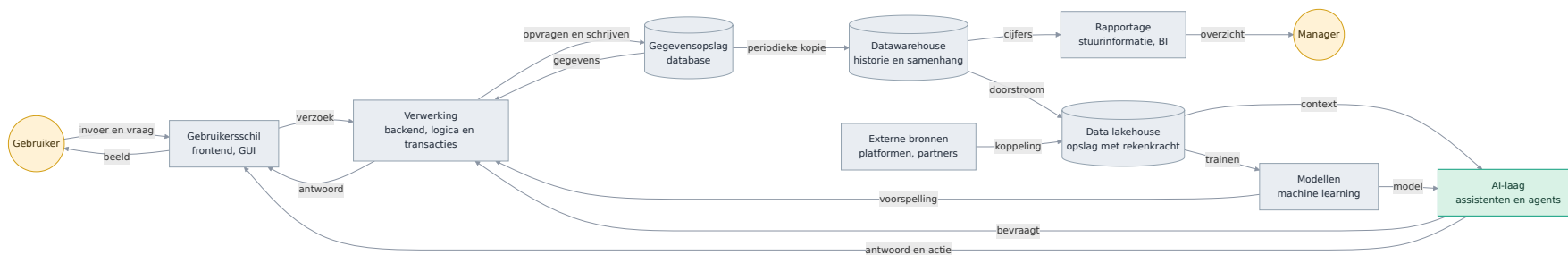
Systeem in de jaren 2010



Voorbeeld

Spotify. Wat je te horen krijgt komt uit modellen die op miljarden luisterbeurten zijn getraind.

Systeem nu



Elke laag van dertig jaar staat er nog. Wat ze verbindt zijn de pijlen: **informatiestromen, vastgelegd in afspraken**. De AI-laag heeft zelf geen opslag en bestaat volledig bij de gratie van wat die pijlen aanleveren.

Voorbeeld

Een assistent die je hele reis boekt terwijl jij een zin typt.

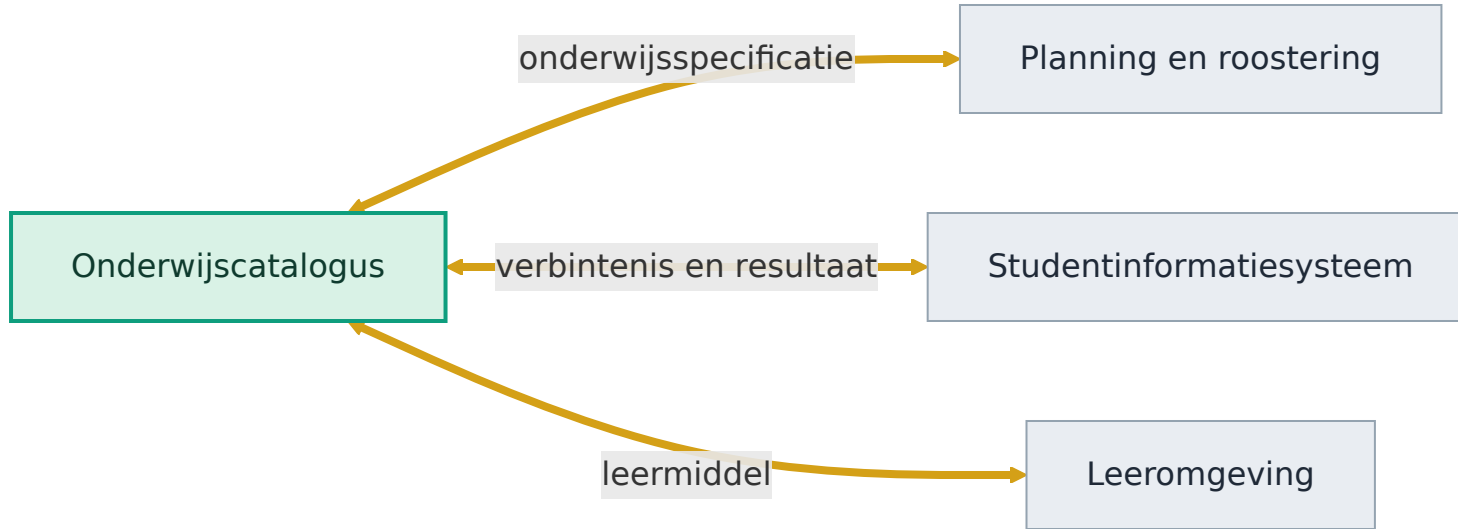
Steeds meer lagen om te verbinden

Geteld in de vier platen hiervoor: het aantal blokken groeide, maar het aantal informatiestromen ertussen groeide harder.



En dat is nog binnen een organisatie. Zet er de koppelingen tussen organisaties naast en het loopt hard op. AI verwerkt informatie makkelijker dan ooit, en vergroot daarmee de vraag naar wat er te verwerken valt.

Wat OKx doet



OKx wijst de punten aan waar systemen elkaar raken, en legt vast wat er over zo'n punt gaat en wat het betekent. Niet willekeurig, maar op basis van wat een student moet kunnen: kiezen, inschrijven, leren, resultaat halen.

Wat dat straks mogelijk maakt

Als die punten vastliggen en hun betekenis erbij staat, kan een agent ze ook vinden. En dan kan hij er niet alleen over praten, maar ook mee handelen.

Een agent schrijft je in voor al je onderwijs, in plaats van dat je zeven schermen doorloopt.

Een agent stelt een leerroute samen uit wat er in de onderwijscatalogus staat, passend bij wat je al hebt gehaald.

Een agent schrijft een lesopzet op basis van de specificatie in de catalogus en het materiaal in de leeromgeving.

Daarvoor moet die agent bij de informatie kunnen **en** weten wat ze betekent. Het eerste is een koppeling. Het tweede is een afspraak. Precies die twee maakt OKx.

Vier kansen

KANS	WAAR DIE VANDAAN KOMT
De sector als eerste met een specificatie die een agent kan gebruiken	De payloads zijn al machineleesbaar. Wie ook de interactie zo uitgeeft, levert iets dat elders nog niet bestaat
Ons eigen tempo als voorbeeld	Twee releases in twee weken, mediaan 9 dagen per issue, met AI in de keten. Dat is een werkwijze die andere standaardisatietrajecten missen
De verschuiving werkt in ons voordeel	Bouwen wordt goedkoop, het eens worden over betekenis niet. Precies dat laatste is wat OKx maakt
Laat zijn heeft een voordeel	Andere sectoren zijn ons voor. Hun keuzes zijn over te nemen in plaats van uit te vinden

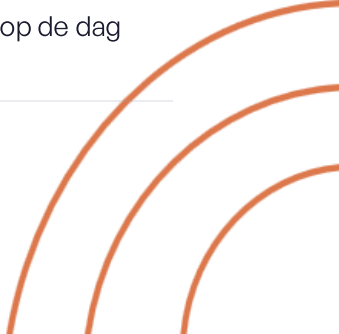
De eerste twee zijn een positie die we kunnen innemen. De laatste twee zijn meewind die er sowieso is.



Vier risico's

RISICO	STAND VAN ZAKEN	WAT ER GEBEURT ALS HET BLIJFT
Doorlooptijd tot een gedragen afspraak	Binnen het project gaat het snel. De tijd tot een afspraak die de sector draagt is niet gemeten; de eerste toets is de review van v0.1.0	De uitkomst van die review overvalt ons
Interactie niet machineleesbaar	De 24 datamodelschema's wel, de interactiepatronen en endpoints niet	Kans 1 gaat naar een andere sector
Binding naar OEAPI open	Payloads zijn Nederlandstalig en wijken bewust af; het afleveringsmechanisme is niet belegd	Twee partijen die beide aan de specificatie voldoen, kunnen alsnog niet koppelen
Beheerpartij na Npuls	De route ligt vast via AMIGO richting Edustandaard. De partij niet	Alles in dit deck verloopt op de dag dat het programma stopt

Drie van de vier staan los van AI en waren al bekend. Alleen het tweede wordt door de AI-ontwikkeling urgenter.



Wat instellingen en leveranciers hiervan merken

Instellingen

Een student kan alleen over systemen heen kiezen als die systemen het eens zijn over wat een leeruitkomst is. Dat is wat OKx vastlegt. Wordt de interactie machineleesbaar, dan kan een instelling straks controleren of haar leveranciers zich eraan houden, in plaats van het te moeten geloven.

Leveranciers

Zij bouwen tegen het koppelvlak van de onderwijscatalogus, met drie koppelingen: naar planning en roostering, naar het studentinformatiesysteem en naar het leermanagementsysteem. Zolang de interactie alleen in tekst staat, kunnen zij niet automatisch valideren.

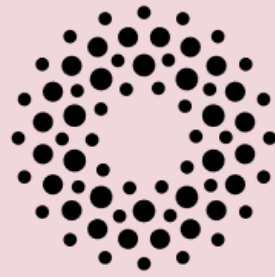
Wat hier niet ter discussie staat: het detailniveau dat leveranciers toegezegd hebben gekregen voor v0.1.0. Wordt daaraan getornd, dan is dat een apart gesprek met elke leverancier, gevoerd door de projectleiding.

Waar zetten we op in?

Drie richtingen waar de kansen en de risico's samenkomen. Ze kunnen niet alle drie tegelijk voorrang krijgen.

INZET	WAT HET OPLEVERT	WAT HET VRAAGT
Tempo	Een gedragen afspraak voordat de praktijk verder is. Dekt risico 1	Een norm op doorlooptijd en sturing erop, bij de projectleiding
Machineleesbaar	Kans 1 verzilveren en risico 2 wegnemen	3 tot 4 weken werk, plus onderhoud per release. Inschatting
Borging	Alles behouden na afloop van het programma. Dekt risico 4	Een gesprek met Edustandaard en Npuls, met de langste doorlooptijd van de drie

Gevraagd: welke van deze drie voorrang krijgt richting v0.1.0, en of borging daar los van alvast in gang gezet wordt. De binding naar OEAPI hoort bij de technische werkgroep en staat hier daarom niet als keuze.



Npuls

